

[← zpět na přehled](#)

BLACKPINK × MATEMATIKA 5

PRACOVNÍ LIST 01

Geometrická konstrukce

Rýsování trojúhelníků, čtverců a obdélníků — vždy najdi všechna řešení!

★ Max. 6 bodů v testu

📄 Stáhnout PDF k tisku



JISOO

PRŮVODKYNĚ GEOMETRIÍ

„Přesnost je základ krásy — i při rýsování kružítkem! Každý krok má svůj řád. Fighting! 💪“

💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

Jak číst zadání — 5 kroků před rýsováním

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA — RECEPT NA PIZZU

Představ si, že chceš upéct pizzu. Když si přečteš recept jen napůl, zjistíš až uprostřed pečení, že jsi zapomněl přidat sýr — a musíš začít znovu! Přesně stejně funguje geometrie: **kdo začne rýsovat dřív, než přečte celé zadání, skoro vždy musí začít znovu.**

Zkušený řešitel nejprve celé zadání **pochopí**, pak si udělá **náčrt tužkou** a teprve pak bere do ruky kružítko.

- 1 Přečti POMALU — **poprvé** jen pro pochopení, **podruhé** hledej podmínky
- 2 Každou podmínku **podtrhni nebo zakroužkuj** přímo v zadání — třeba: „bod S leží na ose úsečky KM“ = jedna podmínka, podtrhni ji!
- 3 Nakresli si **hrubý náčrt od ruky** — nemusí být přesný, jen aby sis představil/a, jak to bude vypadat
- 4 Teprve pak rýsuj **pravítkem a kružítkem** přesně podle náčrtu
- 5 Na konci zkontroluj **každou podmínku zvlášť** — projdi je jednu po druhé jako seznam úkolů: ✓ splněno, nebo ✗ chybí?

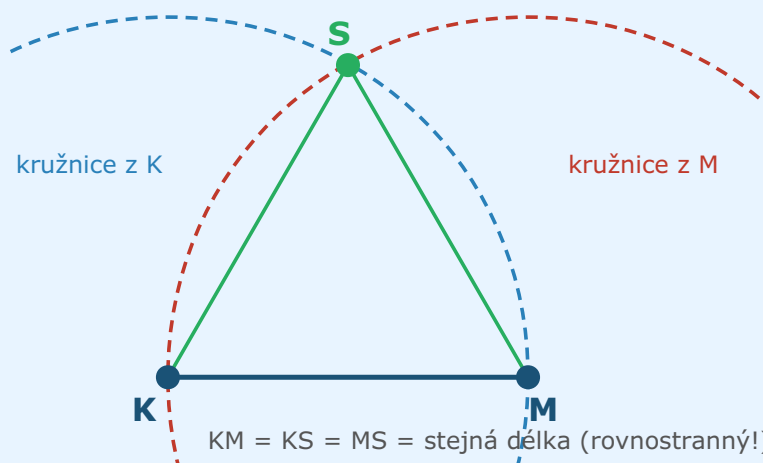
NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Žáci začnou rýsovat dříve, než přečtou celé zadání. Pak zjistí, že poloha bodu nesedí — a celý výkres jde do koše. **Pravidlo: 2 minuty čtení = 5 minut ušetřeného rýsování.** Přečti vždy celé zadání — teprve pak rýsuj!

Kružítko — rovnostranný trojúhelník krok za krokem

PŘEDSTAV SI KRUŽÍTKO JAKO PROVÁZEK

Jeden konec provázku drží v bodě K, druhý koncem obkresluje kruh — výsledek jsou všechna místa, která jsou **přesně stejně daleko** od K. Představ si to takto: K a M jsou dvě vesnice. Hledáš bod S, který je od K i od M vzdálený přesně tolik, kolik je vzdáleny K a M od sebe. Tím „provázkem“ (= kružítkem nastaveným na vzdálenost KM) narýsuješ oblouk z K a oblouk z M — a bod S leží tam, kde se **oba oblouky kříží!**



Rovnostranný trojúhelník KMS — průsečík dvou kružnic se stejným poloměrem

PROČ TO FUNGUJE

Rovnostranný trojúhelník má **všechny 3 strany stejně dlouhé**: $KS = MS = KM$. Kružítkem nastavíme přesně délku KM — a hledáme bod S, který je od obou bodů K i M vzdálený právě tolik. Takový bod leží přesně tam, kde se oba oblouky setkají.

POSTUP KROK ZA KROKEM — PŘÍKLAD: $KM = 6\text{ cm}$

- 1 **Narýsuj úsečku KM** — například délky 6 cm. Označ oba konce K a M.
- 2 **Nastav kružítko na délku KM**: přilož jeden hrot na K, druhý na M. Kružítko teď „pamatuje“ délku 6 cm.
- 3 **Z bodu K** narýsuj oblouk — jeden nad úsečkou, jeden pod ní. Kružítkem **NEPOHYBUJ!**
- 4 **Z bodu M** (stále stejné nastavení!) narýsuj totéž — oblouk nad i pod úsečkou.
- 5 **Kde se oblouky kříží**, tam jsou body S_1 (nad KM) a S_2 (pod KM). To jsou obě řešení!
- 6 **Zkontroluj pravítkem**: $KS_1 = ?\text{ cm}$, $MS_1 = ?\text{ cm}$ — obojí musí být 6 cm. Funguje? ✓

💡 Proč jsou 2 průsečíky? Protože oblouk z K a oblouk z M se mohou protnout na dvou místech — jako dva kruhy, které se navzájem překrývají. Obě místa jsou od K i M stejně daleko — obě jsou tedy správná řešení.

⚠ **Zlaté pravidlo kružítko**: Jakmile nastavíš poloměr na délku KM, kružítkem **NESMÍŠ** hýbat — ani o milimetr! Každá změna nastavení způsobí, že trojúhelník nebude rovnostranný a přijdeš o body.

▲ Kružítka — rovnoramenný trojúhelník krok za krokem

💡 CO JE ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK

Rovnoramenný trojúhelník má **dvě stejně dlouhé strany** — říkáme jim **ramena**. Třetí strana je jiná délka — říkáme jí **základna**.

Příklad ze života: **střecha domku** — dvě šikmé strany jsou stejně dlouhé (ramena), spodní strana je základna. Nebo: **věšák na oblečení** — levé i pravé rameno jsou stejně dlouhé.

JAK SE LIŠÍ OD ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU

Typ	Délky stran	Nastavení kružítka
Rovnostranný	$KS = MS = KM$ (vše stejné)	Jednou — na délku KM
Rovnoramenný	$KS = MS = a$, základna $KM = b$ ($a \neq b$)	Dvakrát — jinak na základnu, jinak na ramena

Klíčový rozdíl: u rovnoramenného trojúhelníku se kružítko nastavuje na **délku ramene** (ne základny).

POSTUP KROK ZA KROKEM — PŘÍKLAD: ZÁKLADNA $KM = 4$ CM, RAMENA = 5 CM

- 1 **Narýsuj základnu $KM = 4$ cm.** Označ oba konce K a M.
- 2 **Nastav kružítko na délku ramene = 5 cm** (ne na délku KM!). Zkontroluj pravítkem.
- 3 **Z bodu K** narýsuj oblouk nad základnou. Kružítka **NEPOHYBUJ!**
- 4 **Z bodu M** (stále nastaveno na 5 cm) narýsuj oblouk nad základnou.
- 5 **Kde se oblouky kříží**, tam je bod S — vrchol trojúhelníku.
- 6 **Spoj K–S a M–S.** Zkontroluj pravítkem: $KS = ?$ cm a $MS = ?$ cm — obojí musí být 5 cm. ✓

⚠ **Nejčastější chyba:** Žáci nastaví kružítko na délku základny (KM) místo na délku ramene. Výsledek pak není rovnoramenný! Vždy si přečti: „*ramena délky a, základna b*“ — kružítko nastavuj na **a**, ne na **b**.

🔧 Osa úsečky — co to je a jak ji narýsovat

🔴 PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA — PŘELOM TYČINKY PŘESNĚ NAPŮL

Koleje vlaku jsou **rovnoběžky** — vlevo i vpravo jsou stále stejně daleko od sebe a **nikdy se neprotnou** (ani za obzorem). Stožáry elektrického vedení jsou přibližně **kolmé** ke kolejím — kříží se s nimi pod pravým úhlem (jako písmeno „T”).

JAK NARÝSOVAT ROVNOBĚŽKU PŘES BOD K S PŘÍMKOU R

- 1 Přilož pravítko těsně **podél přímky r** (pravítko musí ležet přímo na r)
- 2 Přilož trojúhelník k pravítku jako zádržku — **trojúhelník drží nehybně**, pravítko se opírá o jeho hranu
- 3 Drž trojúhelník pevně a **posuň pravítko podél jeho hrany** (rovnoběžně!) tak, aby hrana pravítka prošla bodem **K**
- 4 Narýsuj přímku — je rovnoběžná s r! Vzdálenost od r se nezměnila, protože jsi posouval rovnoběžně.

💡 *Trojúhelník funguje jako kolej — pravítko po něm jede rovnoběžně stejně, jako vlak jede po kolejnicích.*

💡 **Tip — rovnoběžka vs. kolmice:** Rovnoběžky = kamarádi krácející vedle sebe, nikdy se netknou. Kolmice = cesta, která jinou cestu kříží přesně zpříma (pod 90°).

📄 Klíčové pojmy geometrie — přehledová tabulka

Pojem	Co to je	Příklad ze života
Rovnoběžky	Nikdy se neprotnou — jsou stále stejně daleko od sebe	Kolejnice, okraje sešitu, pruhovaný svetr
Kolmice	Svírají přesně pravý úhel (90°) — jako písmeno „T”	Zed' a podlaha, rohové okno, čtverec sešitu
Osa úsečky	Kolmice středem — každý bod je stejně daleko od obou konců	Čára uprostřed fotbalového hřiště (stejně daleko od obou branek)
Rovnostranný △	Všechny 3 strany stejně dlouhé	Trojúhelníkové dopravní značky, Toblerone
Rovnoramenný △	2 ramena stejně dlouhá, základna jiná délka	Střecha domku, věšák na oblečení

JAK NEZMÁST ROVNOSTRANNÝ A ROVNORAMENNÝ

- **Rovnostranný** = všechny 3 strany stejné (rovná se všem)



PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

- A** Změřím KM pravítkem a S odhadnu od oka
- B** Z K i M narýsuji kružnice s poloměrem KM — jejich průsečík je bod S
- C** Narýsuji kolmici na střed KM a S je kdekoli na ní
- D** Přeměřím úhel 60° a narýsuji S podle úhloměru

OTÁZKA 2

Co je osa úsečky AB?

- A** Přímka procházející body A a B
- B** Rovnoběžka s úsečkou AB uprostřed stránky
- C** Kolmice procházející středem úsečky AB
- D** Kružnice kolem středu AB

OTÁZKA 3

Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začneš?

- A Narýsuji kolmici na r z bodu K
- B Přiložím pravítko podél r , pak ho posunu na bod K a narýsuji
- C Narýsuji osu úsečky mezi r a bodem K
- D Z K narýsuji kružnici dotýkající se přímky r

OTÁZKA 4

Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

- A Vždy právě 1
- B Vždy právě 2
- C Zpravidla 2, ale může být 1 nebo výjimečně více
- D Záleží na délce kružítka

OTÁZKA 5

Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

- A Žádný, je to totéž
- B Rovnostranný má všechny 3 strany stejně dlouhé, rovnoramenný má stejně dlouhé jen 2 strany
- C Rovnoramenný má všechny 3 strany stejně dlouhé
- D Rovnostranný má jen pravé úhly

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník má $KS = MS = KM$. Proto z K i z M narýsuji kružnici s poloměrem rovným délce KM. Kde se obě kružnice protnou — tam je bod S. Průsečíky jsou zpravidla dva = 2 řešení.

► Otázka 2 — Co je osa úsečky AB?

✓ **Správná odpověď: C**

Osa úsečky AB je kolmice na AB, která prochází přesně středem AB. Každý bod na ose úsečky je stejně daleko od A i od B — proto ji používáme když hledáme body, které mají být stejně daleko od dvou míst.

► Otázka 3 — Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začne...

✓ **Správná odpověď: B**

Přiložím pravítko těsně podél přímky r. Pak — bez otáčení — ho posunu tak, aby procházelo bodem K. Narýsuji novou přímku. Takto dostanu přímku rovnoběžnou s r.

► Otázka 4 — Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

✓ **Správná odpověď: C**

Nejčastěji jsou 2 řešení — bod může být na přímce na obou stranách, nebo trojúhelník může být nad i pod přímkou. Ale někdy podmínky neumožní druhé řešení. Proto vždy systematicky otestuj: existuje i zrcadlové řešení?

► Otázka 5 — Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník: $KS = MS = KM$ — VŠECHNY tři strany jsou stejně dlouhé.

Rovnoramenný trojúhelník: jen 2 strany jsou stejně dlouhé (říkáme jim ramena), třetí strana (základna) je jinak dlouhá.

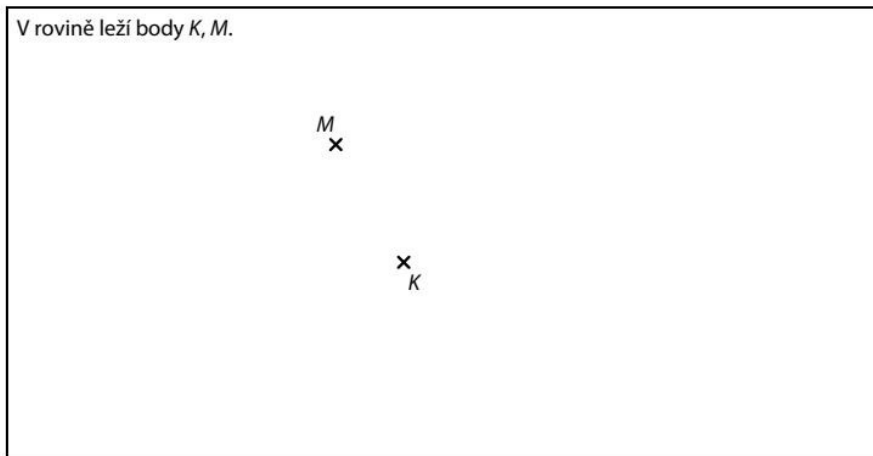


7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

max. 6 bodů

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body K, M .



(CZVV)

- 7.1 Body K, M jsou vrcholy trojúhelníku KLM .
Střed strany LM tohoto trojúhelníku je bod S .
Přitom trojúhelník KMS je rovnostranný.

Sestrojte bod S a vrchol L trojúhelníku KLM , **označte** je písmeny
a trojúhelník KLM **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

🔍 Zadáni z přijímaček

📋 ZADÁNÍ:

Body K, M jsou vrcholy trojúhelníku KLM . Střed strany LM = bod S .

Trojúhelník KMS je rovnostranný.

Sestrojte bod S a vrchol L . Najděte VŠECHNA řešení.

1

POUŽÍJI KLÍČOVOU INFORMACI

KMS je rovnostranný $\rightarrow KS = MS = KM$ (všechny tři strany jsou stejně dlouhé).
S hledám jako třetí vrchol rovnostranného trojúhelníku KMS — k tomu použiji kružítko.

2

SESTROJÍM BOD S KRUŽÍTKEM

Nastav kružítko na délku KM.

Nakresli kružnici z K a kružnici z M.

Jejich průsečíky jsou 2 možné polohy bodu S.

$\rightarrow$ Jsou 2 řešení!

3

NAJDU BOD L

S je STŘED strany LM — leží přesně uprostřed mezi L a M.

L hledám takto: změřím vzdálenost SM kružítkem $\rightarrow$ přenesu stejnou vzdálenost na druhou stranu od S $\rightarrow$ tam je L.

4

OVĚŘÍM OBĚ ŘEŠENÍ

Každé řešení zkontroluj: Je KMS skutečně rovnostranný? Je S skutečně středem LM?



2 řešení — S nad nebo pod úsečkou KM

💡 PŘÍKLAD 2

Obdélník ABCD na přímkách

💡 S nápovědou

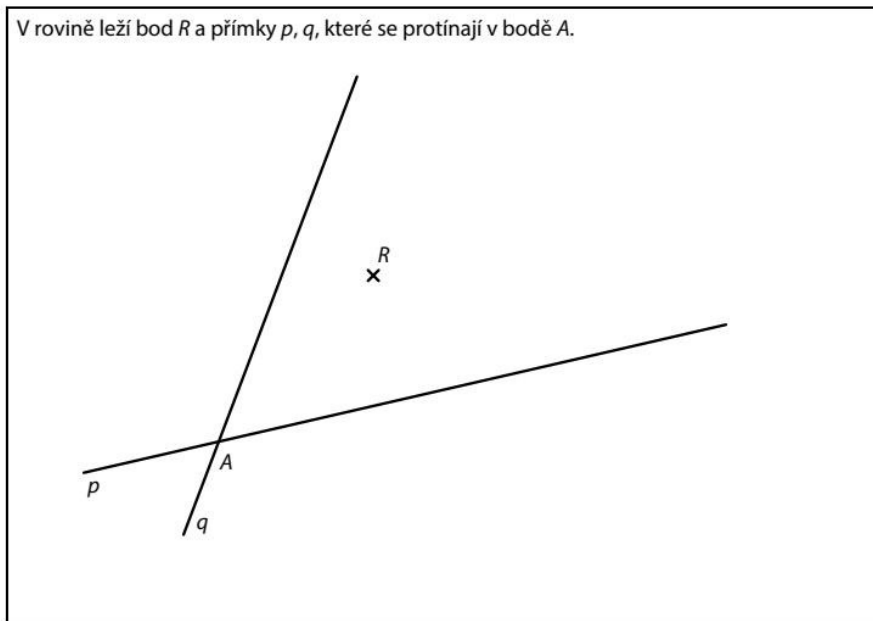
2025 · 1. řádný termín

max. 5 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod R a přímky p, q , které se protínají v bodě A .



(CZVV)

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Přímky p, q se protínají v bodě A (vrchol obdélníku ABCD).

Na jedné přímce leží B , na druhé leží C .

Strana BC prochází bodem R .

Sestrojte B, C, D . Najděte všechna řešení.

POSTUP:

1. Bod A je vrchol. B leží na přímce p (nebo q) — zkus obě možnosti!
2. BC musí procházet bodem R → nakresli přímku přes R kolmo na přímku AB
3. Kde tato kolmice protne druhou přímku → tam je bod C
4. Bod D : z vrcholu A vztýč kolmici na stranu AB . Na této kolmici odměř stejnou vzdálenost jako AB — tam je vrchol D .

5. Zkus B na $p \rightarrow 1$. řešení. Zkus B na $q \rightarrow 2$. řešení!

Prostor pro rýsování

💡 **PŘÍKLAD 3**

Čtverec ABCD — bod R na přímce

💡 **S nápovědou**

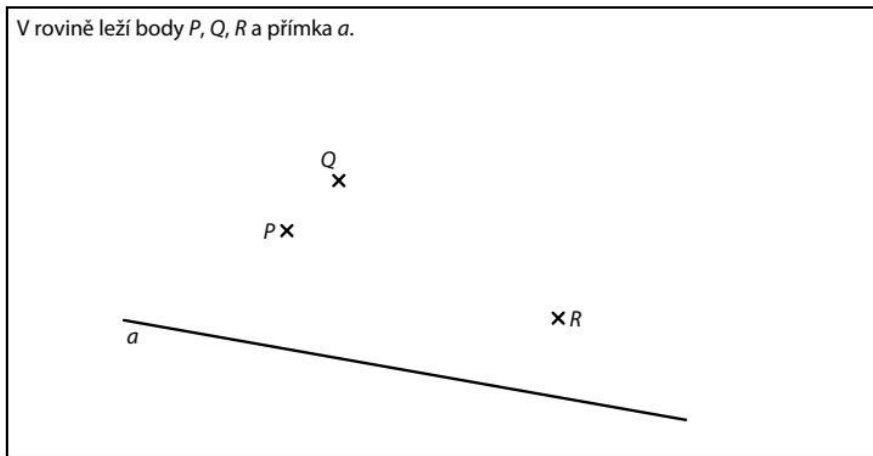
2023 · 2. náhradní termín

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body P, Q, R a přímka a .



(CZVV)

- 7.1 Na přímce a leží strana AB čtverce $ABCD$.
Dva ze tří bodů P, Q, R leží uvnitř dvou různých stran tohoto čtverce
a třetí bod leží **vně** čtverce $ABCD$.

Sestrojte všechny vrcholy čtverce $ABCD$, **označte** je písmeny a čtverec **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Bod A je vrchol čtverce $ABCD$. Na přímce p leží vrchol B .

Bod R má od vrcholů A i B **STEJNOU** vzdálenost. Bod R neleží uvnitř čtverce.

Sestrojte B, C, D . Najděte všechna řešení.

💡 **KLÍČOVÁ NÁPOVĚDA:**

Bod stejně vzdálený od A i B leží na **OSE ÚSEČKY AB** !

Osa AB = kolmice procházející středem AB .

1. R leží na přímce p A **ZÁROVEŇ** na ose úsečky $AB \rightarrow$ z toho plyne poloha B !
2. Kružítkem sestrojíš osu AB : z A i B nakresli kružnice — poloměr nastav na trochu víc než polovinu délky AB . Průsečíky těchto kružnic dají bod na ose.

3. Podmínka: R neleží uvnitř čtverce → vyber správné řešení!

Prostor pro rýsování

PŘÍKLAD 4

Pravoúhlý trojúhelník ABC

Vyřeš sám/sama

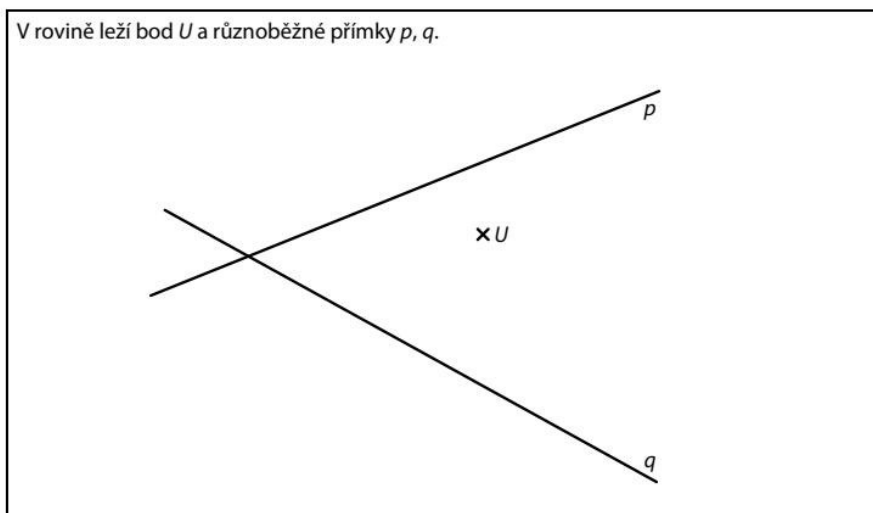
2025 · 2. řádný termín

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q .



(CZV)

7.1 Na přímkách p, q leží dvě strany **pravoúhlého** trojúhelníku ABC .
Třetí strana BC tohoto trojúhelníku prochází bodem U .

Sestrojte vrcholy trojúhelníku ABC , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q .

Na přímkách p, q leží dvě strany pravoúhlého trojúhelníku ABC .

Třetí strana BC prochází bodem U .

Nápověda: V pravoúhlém trojúhelníku je pravý úhel (90°) u vrcholu A — ten leží v místě, kde se přímky p a q kříží. Strana AB je na jedné přímce, AC na druhé. Strana BC prochází bodem U .

Sestrojte A, B, C . Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

PŘÍKLAD 5

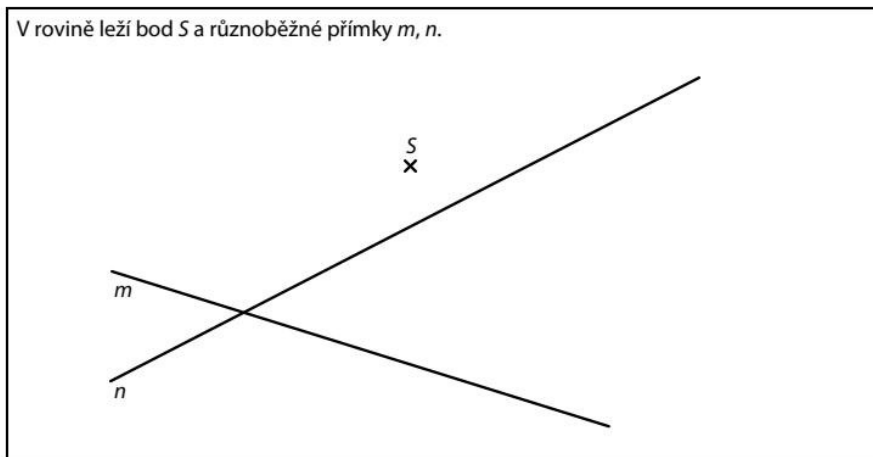
Trojúhelník EFG — bod S stejně vzdálený

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n .



(CZVV)

- 7.2 Na přímce m leží strana EF trojúhelníku EFG
a na přímce n leží strana EG tohoto trojúhelníku.
Bod S má od všech tří vrcholů trojúhelníku EFG stejnou vzdálenost.

Sestrojte vrcholy trojúhelníku EFG , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n .

Na m leží strana EF , na n leží strana EG trojúhelníku EFG .

Bod S je stejně daleko od KAŽDÉHO ze tří vrcholů E, F, G .

💡 Náповěda: sestrojíš osy dvou stran (každá osa = kolmice středem strany). Kde se osy kříží, tam je S .

Sestrojte trojúhelník EFG . Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

PŘÍKLAD 6

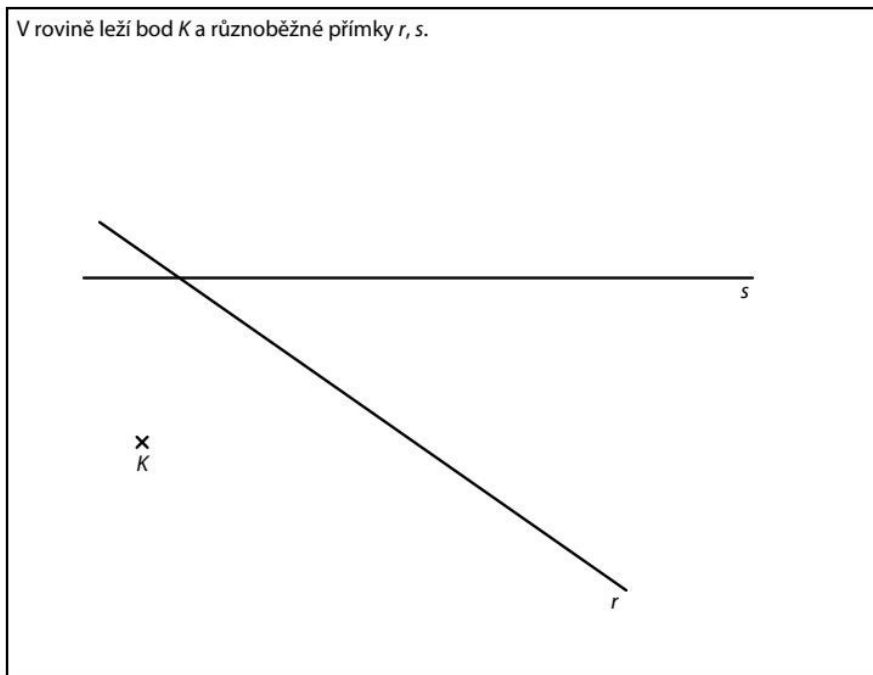
Obdélník KLMN s podmínkami

Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod K a různoběžné přímky r, s .



(CZVV)

- 7.2 Bod K je vrchol obdélníku $KLMN$.
Strana KL tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou r .
Na přímce s leží střed S strany KN a vrchol M obdélníku $KLMN$.

Sestrojte bod S a vrcholy L, M, N obdélníku $KLMN$. **Označte** je písmeny.

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Bod K je vrchol obdélníku $KLMN$. Strana KL je rovnoběžná s přímkou r .

Na přímce s leží střed S strany KN a vrchol M obdélníku $KLMN$.

Sestrojte S a vrcholy L, M, N . Najděte všechna řešení.

Postup: KL rovnoběžná s $r \rightarrow$ nakresli rovnoběžku s r bodem K . M leží na přímce $s \rightarrow M$ je průsečík rovnoběžky s přímkou s . Pak S je střed KM .

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)



Vždy zkontroluj každé řešení: splňuje VŠECHNY podmínky ze zadání? Prochází strana bodem R? Leží bod na přímce?